



커뮤니티+금융 통합 기반 신뢰형 소모임 관리 플랫폼

소모임처럼 모이고 토스처럼 관리하는 신뢰 기반 SNS, 우리두

Team WeCollavo 2026-02-24

목차 및 기획 의도

기획 의도 및 핵심 가치

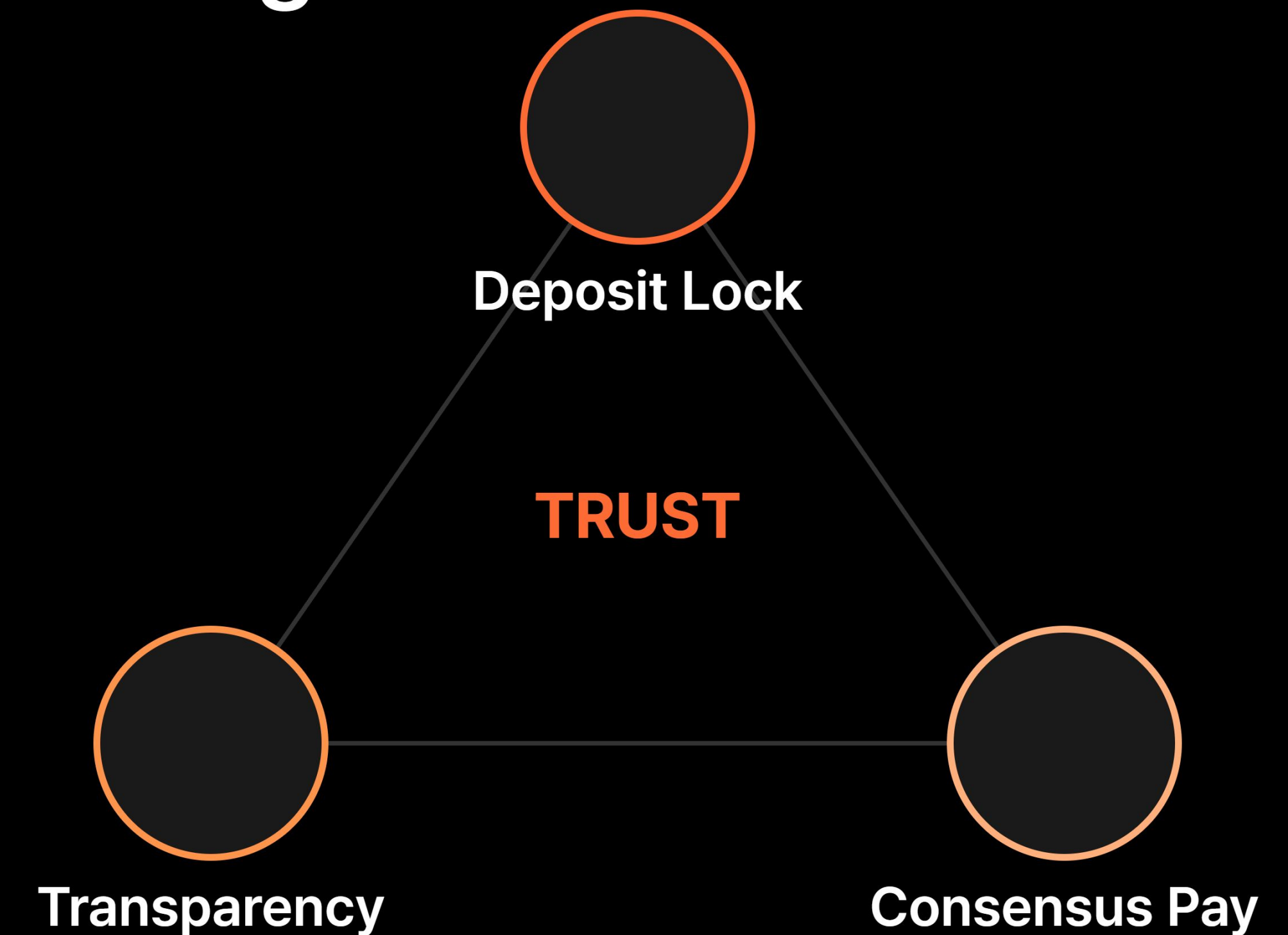
리더 독단 출금 리스크를 해결하고 **선충전 락(Deposit Lock)**을 통해 무임승차 방지와 투명성을 확보합니다.

SNS 커뮤니티 기능과 **투표 기반 지출 승인 시스템**을 결합하여 신뢰형 소모임을 관리합니다.

목차 (Contents)

- 01. 프로젝트 소개 및 요구사항 분석
- 02. 시스템 아키텍처 및 DB 설계
- 03. 주요 기능 화면 및 개발 프로세스
- 04. 시연 계획 및 팀 소감

Trust Triangle



신뢰 구축의 핵심: 보증금 락(Deposit Lock) 시스템

중도 이탈 방지 및 금융 사고 예방을 위한 안심 결제 로직

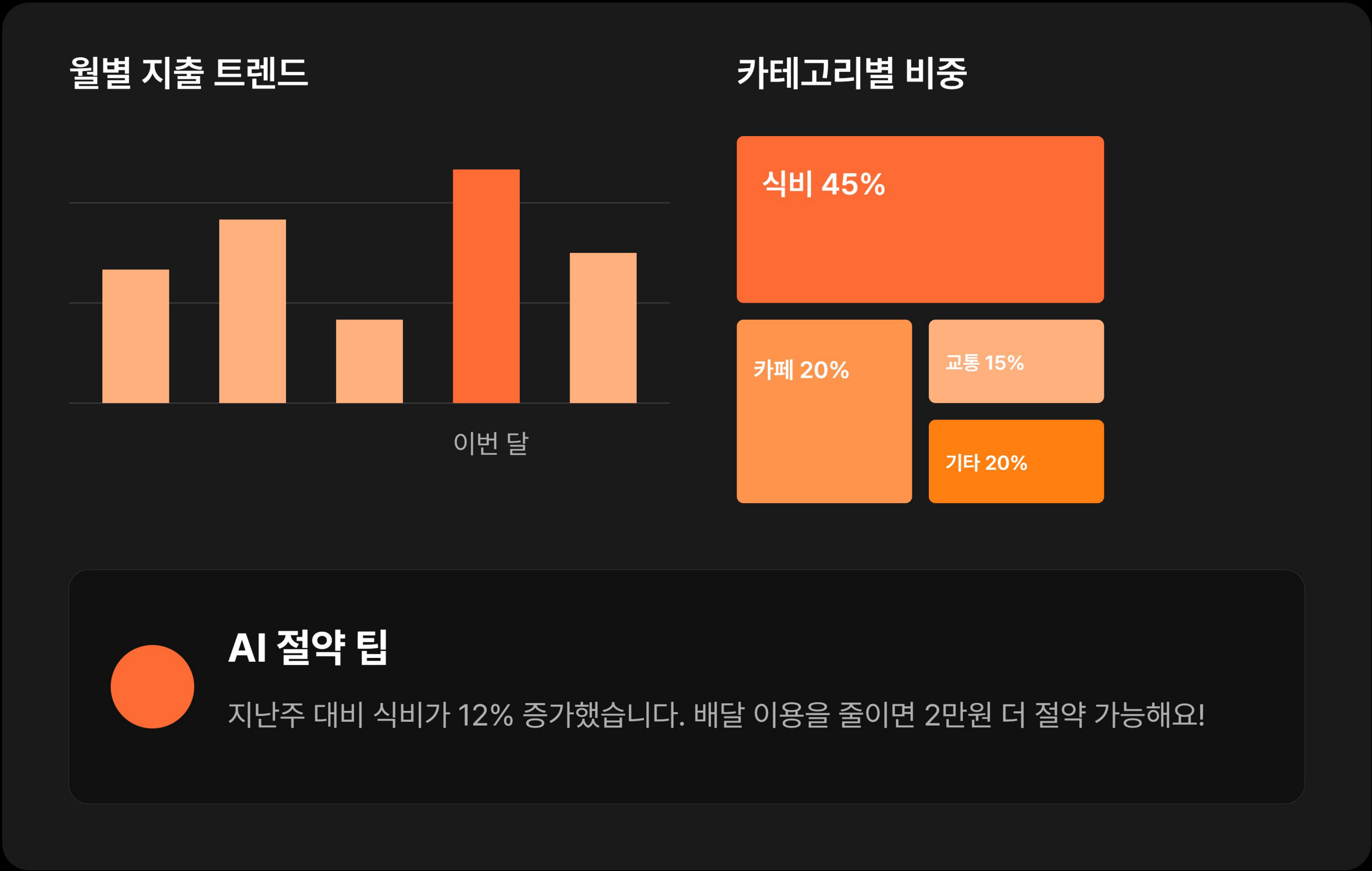


- 안전장치: 미납 시 보증금 자동 충당 로직 구현
- 패널티: 충당 즉시 권한 박탈 및 UI 피드백 제공
- 강력한 조치: 60일 미충전 시 자동 탈퇴 및 리더 알림

- 투명성: 대시보드 내 실시간 락 잔액 모니터링
- 사전 예방: 매월 1일 전 크레딧 부족 알림 자동 발송
- 보안성: 챌린지 금고와 분리하여 리더 유용 원천 차단

데이터 기반의 투명한 장부 및 분석 UX

자동 기록 시스템과 Recharts 분석 엔진을 통한 신뢰 기반의 자산 관리



- 01

조작 불가능한 자동 기록

PG 결제 시 상호명/사업자번호가 Django 엔진에 실시간 자동 연동됩니다.
- 02

투표 연동 지출 승인

모든 지출은 멤버 투표 시스템을 거쳐 승인된 내역만 공식 장부에 기록됩니다.
- 03

타임라인 UI 및 증빙 관리

건별 영수증 사진과 상세 설명을 시간 순서대로 직관적으로 확인합니다.
- 04

보안 기반 바코드 결제

승인된 지출 건에 대해서만 10분간 유효한 결제 바코드를 동적 생성합니다.

"단순한 기록을 넘어, 데이터로 증명하는 모임의 신뢰성"

신뢰 구축의 핵심: 보증금 락(Deposit Lock) 시스템

중도 이탈 방지 및 금융 사고 예방을 위한 안심 결제 로직



- 안전장치: 미납 시 보증금 자동 충당 로직 구현
- 패널티: 충당 즉시 권한 박탈 및 UI 피드백 제공
- 강력한 조치: 60일 미충전 시 자동 탈퇴 및 리더 알림

- 투명성: 대시보드 내 실시간 락 잔액 모니터링
- 사전 예방: 매월 1일 전 크레딧 부족 알림 자동 발송
- 보안성: 챌린지 금고와 분리하여 리더 유용 원천 차단

합의 기반의 의결: Consensus Pay 투표

민주적 의사결정을 통한 커뮤니티 신뢰 강화 및 갈등 최소화 프로세스

모임 지출 오픈 투표 실제 참석자만 투표 권한	리더 강퇴/승계 70% 동의 리더 미활동 시 팔로워 의결	챌린지 해산 100% 동의 전원 합의 기반 엄격 기준	정기 모임 과반수 미달 모임 자동 취소 (먹튀 방지)
--	--	--	--

의사결정 타입	참여 권한	승인 조건	시스템 연동 효과
지출 승인	해당 회차 실참석자	과반수 동의	장부 시스템 자동 차감 및 기록
리더 교체	전체 멤버 (리더 제외)	70% 이상 찬성	리더 권한 즉시 강퇴 및 승계
챌린지 종료	전체 멤버	100% 만장일치	모임 정산 및 잔액 반환

UI/UX 참여 독려 전략

- 실시간 상태 반영: 투표 생성/만료/결과(승인, 거절)를 UI에 시각적으로 즉시 노출
- 신뢰 프로세스: 투표 완료 후 별도 조작 없이 장부 시스템과 자동 연동
- 실체감 부여: 투표 참여 시 Haptic 피드백 제공 및 미참여 건 홈 상단 배너 노출

차별화된 신뢰 포지셔닝

비교 항목	아임인 (계모임)	카카오 (모임통장)	소모임 (커뮤니티)	우리두 (통합)
핵심 가치	금융 순번제	높은 접근성	단순 친목	신뢰형 통합
운영 방식	순번 리스크	개인 관리	기능 분절	자동화 통제
신뢰 기반	연체 패널티	내역 공유	오프라인 면 대 면	기술적 강제

운영 리스크 제어

순번 편중 없는 투표 기반 챌린지와
개인 통장 리스크를 **지출 승인제**로 통제

완전한 통합 UX

단순 친목 커뮤니티의 한계를 넘어
금융 운영 기능을 **원스톱 플랫폼**으로 제공

기술적 신뢰 강제

정의된 신뢰 구조를 API와
DB 트랜잭션으로 **무결성 보장**

핵심 기능 도출

우선순위	핵심 기능 및 요구사항	Use Case
P0 (핵심)	크레딧 충전, 챌린지 생성/가입, 지출 투표, 장부 조회	UC-CHALLENGE-01
P1 (필수)	모임 생성, 참석 투표, 보증금 총당 및 권한 박탈 로직	UC-USER-03
P2 (확장)	멤버/리더 퇴출 투표, 챌린지 완주 인증 정책	UC-MEETING-04

상태 정규화

Vote Canonical 상태를 **PENDING**으로 통일
(OPEN 및 IN_PROGRESS 상태 통합 관리)

BRIX 갱신 경로

매월 1일 03:00 KST 월 배치 실행
내부 API 기반 수동 트리거 지원

주요 기능 및 화면 설계

Home & Explore

개인화된 챌린지와 필터링 기반의 탐색 환경 제공

Challenge Detail

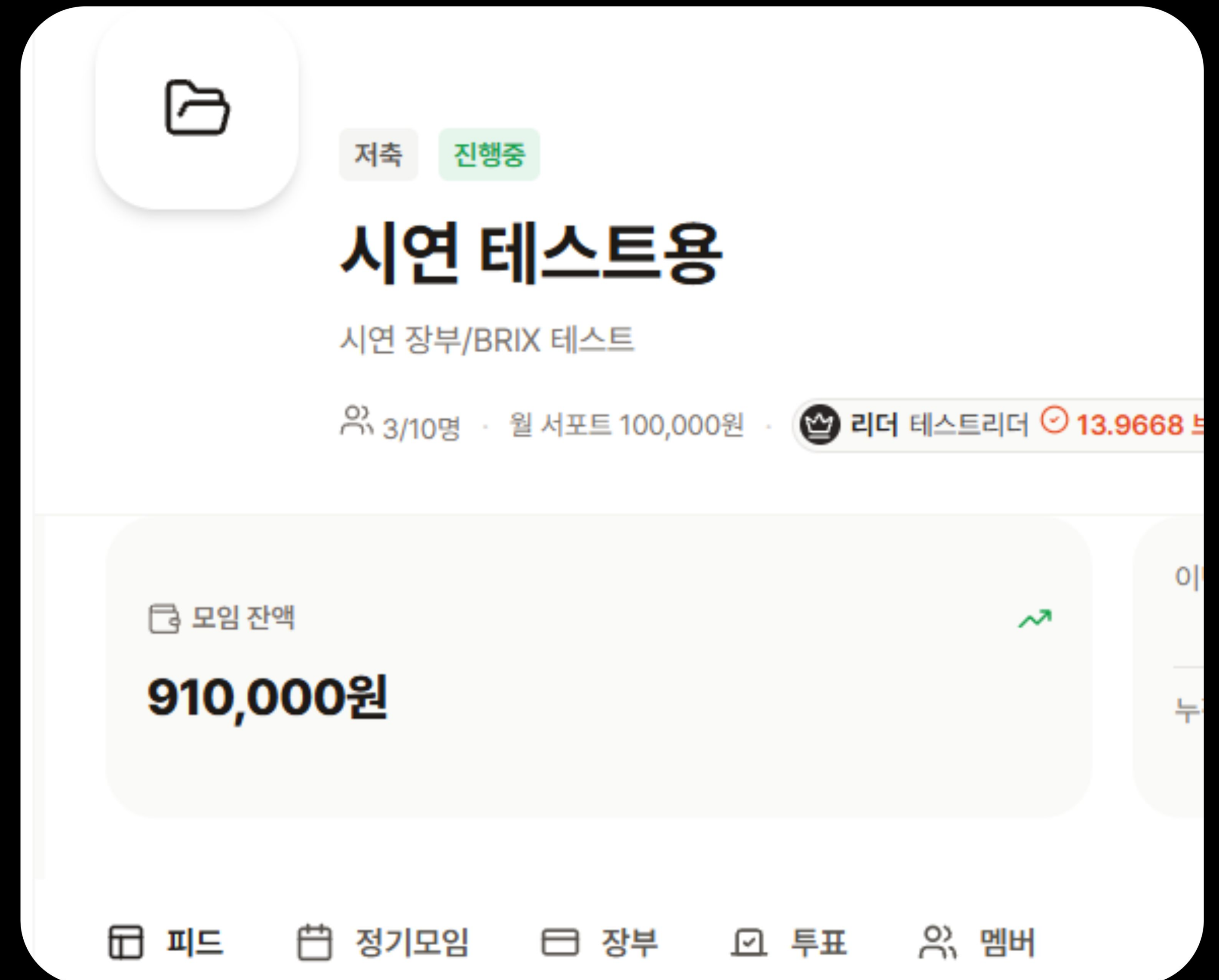
피드, 장부, 투표를 탭 구조로 통합한 핵심 공간

투표/장부 연동

의사결정 결과가 장부 그래프에 즉시 시각화되는 구조

디자인 시스템 (WDS)

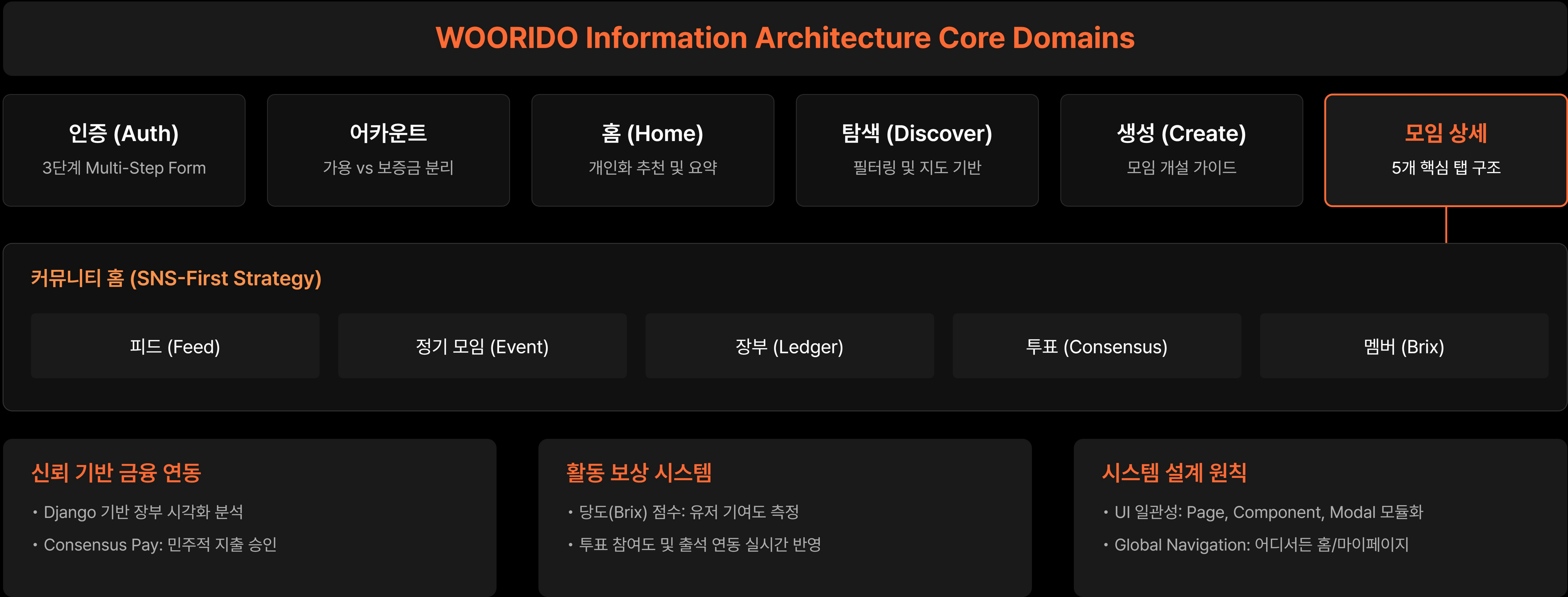
Mandarin Orange 톤과 신뢰 기반 타이포그래피 적용



우리두 챌린지 가입 후 온보딩 페이지 중 일부

'우리두' 정보 구조(IA) 및 핵심 서비스 설계

6대 핵심 도메인 기반의 사용자 중심 UI/UX 아키텍처



문제 재정의를 통한 UX 혁신 알고리즘

기능 중심에서 사용자 여정 중심으로, 신뢰 기반의 금융 결합 전략



데이터 기반의 핵심 집중

40 / 68

전체 68개 화면 중 본질적 가치를 전달하는
핵심 40개 화면에 집중하여 리소스 최적화

인터페이스 유연성

Bento Grid Layout
사용자 페르소나별
유연한 화면 구성 적용

신뢰 및 브랜드 가치

Haptic Feedback & Transparency

조작의 직관성과 브랜드가 지향하는 투명성을
모든 시각 요소와 인터랙션에 반영

2026 UI/UX 트렌드를 반영한 차세대 인터페이스

미니멀리즘과 마이크로 인터랙션을 통한 금융 신뢰도 강화 전략

Visual Clarity

대담한 타이포그래피와

소프트 그라데이션 디자인

Tabular Nums로 숫자 가독성 극대화

Trust & Brix

1원 단위 실시간 장부 시스템

Brix 기반의 직관적 신뢰도 지표

투표 현황 실시간 공유로 투명성 확보

Adaptive Interaction

Bento Grid 맞춤형 위젯 배치

Lottie & Haptic 인터랙션

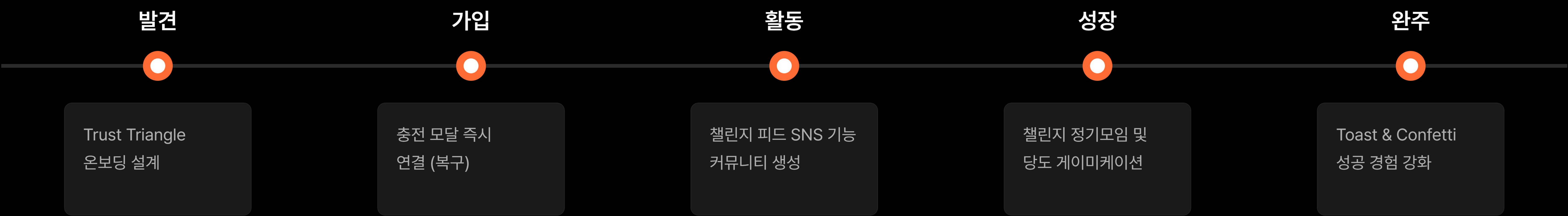
사용자 행동에 따른 다이내믹 피드백

전략별 상세 구현 방식

트렌드 영역	핵심 가치	주요 구현 기술 및 디자인 요소
Micro-interactions	상호작용 확신	Lottie 애니메이션, Haptic 피드백, 액션별 피드백 시스템
Minimalist	정보 집중도 향상	카드 형태의 데이터 혼합 구성, 브랜드 컬러 포인트 배치
Trust & Transparency	금융 신뢰 확보	실시간 장부, Brix 지표, Recharts 지출 트렌드 시각화
Adaptive UI	사용자 최적화	Bento Grid 위젯 레이아웃, 라이트/다크 통합 컬러 토큰

사용자 여정 최적화 및 상태 관리 전략

신뢰 기반의 5단계 여정과 실시간 상태 피드백을 통한 경험 강화



로딩 및 피드백 전략 화면 성격별 로딩 전략 이원화 네트워크 오류 시 즉시 복구 유도 체감 속도 대폭 개선	금융 탭 연동 최적화 장부 - 투표 탭 유기적 전환 자금 흐름 추적성 확보 실수 방지 및 정보 투명성	이탈 방지 프로세스 진입/이탈점 분석 기반 동선 개선 에러 상황 충전 모달 즉시 연결 실패 지점을 기회로 전환	감정 경험 관리 주요 터치포인트 감정 맵핑 성공 액션 시 시각적 보상 제공 서비스 로열티 강화
---	--	---	--

당도(Brix) 시스템을 통한 게이미피케이션 UX

납입 성실도와 커뮤니티 활동성을 수치화한 신뢰 기반의 등급 체계



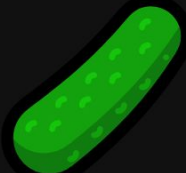
꿀 (Honey)
60점 이상
최상위 신뢰도 / 리더 우선 승계



포도 (Grape)
30점 ~ 59점
우수한 활동성 및 성실도



사과 (Apple)
1점 ~ 29점
기본 활동 멤버 수준



쓴맛 (Bitter)
0점 이하
납입 지연 및 노쇼 패널티

지표 산출 공식 및 패널티

- 기본 점수(12) + 납입 가중치(0.7) + 활동 가중치(0.15)
- 정기 모임 노쇼(No-Show) 발생 시 -0.09점 패널티
- Django 분석 엔진을 통한 매월 1일 배치 작업 정산
- 마이페이지 내 '당도 변화 추이' 그래프 시각화

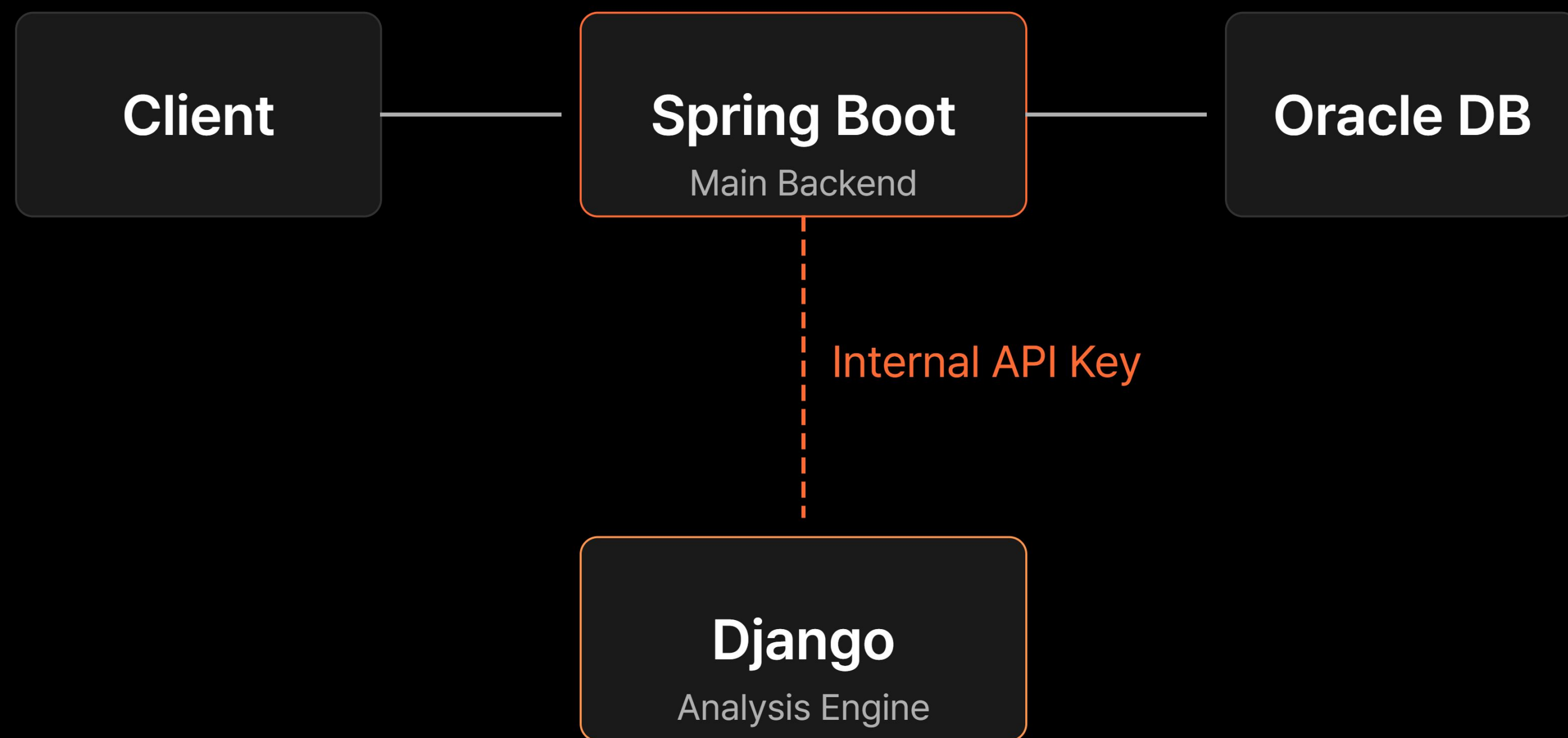
신뢰의 상징: 완주 인증 마크



1년 연속 운영 시 '완주 인증 마크' 부여
인스타그램 블루체크와 유사한 권위 부여

커뮤니티 내 선의의 경쟁 유도를 통한 플랫폼 활성화

시스템 아키텍처 및 보안



다각화된 백엔드 구조

Spring Boot와 Oracle 기반으로 **비즈니스 트랜잭션**을 처리하며 Django를 연동하여 **데이터 시각화** 계산 책임을 분리하였습니다.

내부 연동 및 인증 보안

X-Internal-API-Key와 X-API-Key 헤더를 적용하여 프레임워크 간 **독립적인 인증 경계**를 구축하고 보안을 강화했습니다.

2중 권한 통제 체계

보안 필터링과 서비스 로직 단계에서의 **2중 방어**를 통해 사용자 접근 권한을 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다.

개발 일정

1-3주차

기획 및 설계

시장 조사 및 요구사항 정의
와이어프레임 설계 완료

4-6주차

구조 고도화

ERD 및 UseCase 재정의
디자인 시스템 고도화

7-8주차

핵심 구현

P0 핵심 기능 CRUD 구현
코드 컨벤션 및 트러블슈팅

9주차

QA 및 보완

SNS 연동 및 기능 보완
집중 QA 기간 운영

10주차

서비스 안정화

BRIX 실데이터화 완료
장부 그래프 검증 및 배포

Project Period: 12/15 ~ 02/20 (10 Weeks)

DB 설계 및 수치

Total Tables

33

Columns & FK

368 / 58

Optimized Indexes

95

성능 및 무결성 확보

인덱스 설계를 통한 대용량 거래 및 로그

데이터 조회 성능 최적화와 데이터 무결성 보장

핵심 도메인 구성

User, Challenge, Account 등 소모임

금융 통합 플랫폼을 위한 필수 데이터 도메인

분석용 이력 관리

BRIX 분석을 위한 투표 상태 및 트랜잭션

이력 테이블 분리를 통한 정교한 상태 관리

시연 계획 및 코드 리뷰

시연 시나리오



예외 대응: **LEDGER_004, VOTE_007** 등 에러 코드 기반 처리

Pull Request 리뷰

변경사항 단위 검토 및 팀 합의 (도입 예정)

페어 리뷰 시스템

2인 1조 실시간 품질 개선 및 설계 공유

운영 현황

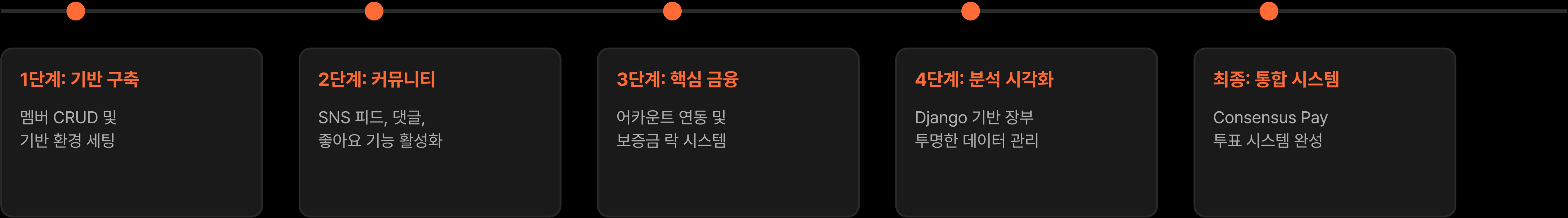
통합 테스트 중심 운영 후 차기 단계 리뷰 도입

현재 기능 점검 및 안정화 프로세스 집중

향후 로드맵 및 결론: 소모임 금융의 미래

신뢰와 즐거움이 공존하는 우리두(WOORIDO) 서비스의 단계별 성장 전략

Q & A



- '챌린지' 브랜딩과 민주적 권한 설계로 법적 리스크 해소 및 운영 독단 방지
- AI 기반 맞춤형 챌린지 추천 및 B2B 복지 솔루션으로의 서비스 확장 가능성
- 소모임의 즐거움과 토스의 편리함을 결합한 금융 모임의 새로운 표준 제시

Q&A 및 팀원 소감

Technical Q&A

Q: Django 서버 분리 목적

BRIX 분석 계산 책임 분리 및 운영 효율화

Q: 데이터 정합성 확보 방안

88 API 기반 구현 확정 수치로 정합성 확보

Team Reflections

박대성 | 프로젝트 총괄

시스템 구현을 위한 팀업과 협업의 뜻 깊은 경험

백승준 | 데이터 아키텍트

33개 테이블 무결성 및 대용량 트랜잭션 설계

이민환 | 형상 관리 & QA

철저한 QA를 통한 기술적 부채 최소화 공정 확립

감사합니다